

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？类比曲线的弯曲程度，

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？**

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？** 对 $\vec{n}(u, v)$ 求全微分，

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？** 对 $\vec{n}(u, v)$ 求全微分，得

$$d\vec{n} = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv$$

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？** 对 $\vec{n}(u, v)$ 求全微分，得

$$d\vec{n} = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv$$

类比于曲线情形，我们希望计算它的模长，抑或 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 。

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？** 对 $\vec{n}(u, v)$ 求全微分，得

$$d\vec{n} = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv$$

类比于曲线情形，我们希望计算它的模长，抑或 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 。然而直接计算相对比较复杂。

通过引入各种不变量来研究曲面的形状，即曲面的弯曲程度。

何谓曲面的弯曲程度？ 类比曲线的弯曲程度，曲面的弯曲程度应该是曲面切平面转动的快慢，即曲面单位法向量 $\vec{n}$ 转动的快慢。

曲线时只要关于弧长参数求导即可，但曲面有两个参数 u, v ，**如何处理？** 对 $\vec{n}(u, v)$ 求全微分，得

$$d\vec{n} = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv$$

类比于曲线情形，我们希望计算它的模长，抑或 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 。然而直接计算相对比较复杂。

我们换个角度来看，利用曲线研究曲面是曲面论的核心主旨之一。要研究曲面的弯曲程度，不妨先来看曲面上曲线的弯曲程度。

3.4 法曲率

3.4 法曲率

利用曲线上的曲线来研究曲面的弯曲程度。

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键：

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键：直观上来看，相当于曲线主法向量的变化率，在曲线方向的分量。

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键：直观上来看，相当于曲线主法向量的变化率，在曲线方向的分量。

接下来，我们把曲线曲率的这一表达式推广到曲面上。考虑表面上的曲线 C （取弧长参数 s ），单位切向量仍然记作 $\vec{\alpha}$ ，记 $\vec{n}(s)$ 为曲面 S 的单位法向量在曲线 C 上的限制，

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键：直观上来看，相当于曲线主法向量的变化率，在曲线方向的分量。

接下来，我们把曲线曲率的这一表达式推广到曲面上。考虑表面上的曲线 C （取弧长参数 s ），单位切向量仍然记作 $\vec{\alpha}$ ，记 $\vec{n}(s)$ 为曲面 S 的单位法向量在曲线 C 上的限制，用 $\vec{n}(s)$ 替换曲线曲率表达式中的 $\vec{\beta}$ ，有

定义： 我们称 $\kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 为曲线 C 的法曲率。

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键：直观上来看，相当于曲线主法向量的变化率，在曲线方向的分量。

接下来，我们把曲线曲率的这一表达式推广到曲面上。考虑表面上的曲线 C （取弧长参数 s ），单位切向量仍然记作 $\vec{\alpha}$ ，记 $\vec{n}(s)$ 为曲面 S 的单位法向量在曲线 C 上的限制，用 $\vec{n}(s)$ 替换曲线曲率表达式中的 $\vec{\beta}$ ，有

定义：我们称 $\kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 为曲线 C 的法曲率。

这相当于本来有两个自变量的 $\vec{n}$ ，我们现在简化为只考虑单一条曲线上 $\vec{n}$ 的变化快慢。

首先，回到空间曲线的曲率，除了 $\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$ 这一定义式外，曲线曲率还可以表示为

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{ds}$$

后一个表达式对我们尤为重要，是后续推广到曲面法曲率的关键：直观上来看，相当于曲线主法向量的变化率，在曲线方向的分量。

接下来，我们把曲线曲率的这一表达式推广到曲面上。考虑表面上的曲线 C （取弧长参数 s ），单位切向量仍然记作 $\vec{\alpha}$ ，记 $\vec{n}(s)$ 为曲面 S 的单位法向量在曲线 C 上的限制，用 $\vec{n}(s)$ 替换曲线曲率表达式中的 $\vec{\beta}$ ，有

定义：我们称 $\kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 为曲线 C 的法曲率。

这相当于本来有两个自变量的 $\vec{n}$ ，我们现在简化为只考虑单一条曲线上 $\vec{n}$ 的变化快慢。这里的负号只是为了后续和空间曲线关联时更方便。

曲线曲率和法曲率之间的关系

比较

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} \quad \kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$$

曲线曲率和法曲率之间的关系

比较

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} \quad \kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$$

区别仅仅在于一个是曲率向量和 $\vec{\beta}$ (曲率向量自身的方向) 内积, 一个是和 $\vec{n}$ 内积。

曲线曲率和法曲率之间的关系

比较

$$\kappa(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{\beta} \quad \kappa_n = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$$

区别仅仅在于一个是曲率向量和 $\vec{\beta}$ (曲率向量自身的方向) 内积, 一个是和 $\vec{n}$ 内积。

换言之, 法曲率即曲线的曲率向量在法向量上的分量, 即 $\kappa_n = \cos \theta \kappa$, 其中 $\cos \theta = \vec{\beta} \cdot \vec{n}$ 。

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n}$$

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{d}{ds} \vec{n}$$

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{d}{ds} \vec{n} = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{n}(t)}{dt}$$

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{d}{ds} \vec{n} = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{n}(t)}{dt}$$

而根据之间非弧长参数下空间曲线 Frenet 标架的计算

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t)$$

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{d}{ds} \vec{n} = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{n}(t)}{dt}$$

而根据之间非弧长参数下空间曲线 Frenet 标架的计算

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t)$$

可以计算空间曲线的曲率为 $\kappa = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{\beta}}{|\vec{r}'(t)|^2}$,

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{d}{ds} \vec{n} = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{n}(t)}{dt}$$

而根据之间非弧长参数下空间曲线 Frenet 标架的计算

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t)$$

可以计算空间曲线的曲率为 $\kappa = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{\beta}}{|\vec{r}'(t)|^2}$ ，或直接按 Frenet 运动公式，有 $\kappa = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{\beta}(t)}{dt}$ 。

非弧长参数下的曲线法曲率

对于非弧长参数 t ，记曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，法曲率可以表示为

$$\kappa_n = \left(\frac{d}{ds} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \cdot \vec{n} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \cdot \vec{n} + \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left(\frac{d}{ds} \vec{r}'(t) \right) \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

或者

$$\kappa_n = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{d}{ds} \vec{n} = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{n}(t)}{dt}$$

而根据之间非弧长参数下空间曲线 Frenet 标架的计算

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t)$$

可以计算空间曲线的曲率为 $\kappa = \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{\beta}}{|\vec{r}'(t)|^2}$ ，或直接按 Frenet 运动公式，有 $\kappa = -\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d\vec{\beta}(t)}{dt}$ 。可见在非弧长参数下法曲率和曲率依然有很强的相似性。

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv(s)}{ds}$$

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv(s)}{ds}$$

为简便起见，我们现在假设 s 为弧长参数，则 $|\vec{r}'(s)| = 1$ ，

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv(s)}{ds}$$

为简便起见，我们现在假设 s 为弧长参数，则 $|\vec{r}'(s)| = 1$ ，即

$$E\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2F\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + G\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2 = 1$$

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv(s)}{ds}$$

为简便起见，我们现在假设 s 为弧长参数，则 $|\vec{r}'(s)| = 1$ ，即

$$E\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2F\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + G\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2 = 1$$

先来看曲线 C 的曲率向量：

$$\frac{d\vec{\alpha}}{ds} = \vec{r}''(s) =$$

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv(s)}{ds}$$

为简便起见，我们现在假设 s 为弧长参数，则 $|\vec{r}'(s)| = 1$ ，即

$$E\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2F\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + G\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2 = 1$$

先来看曲线 C 的曲率向量：

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\alpha}}{ds} = \vec{r}''(s) &= \vec{r}_{uu}\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2\vec{r}_{uv}\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + \vec{r}_{vv}\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2 \\ &\quad + \vec{r}_u\frac{d^2u(s)}{ds^2} + \vec{r}_v\frac{d^2v(s)}{ds^2} \end{aligned}$$

进一步计算曲面上曲线的法曲率

现在我们把曲线的法曲率和曲面方程关联起来。设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，它上面的曲线 C 可以用参数方程 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s))$ 来表示。此时曲线的切向量为

$$\vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv(s)}{ds}$$

为简便起见，我们现在假设 s 为弧长参数，则 $|\vec{r}'(s)| = 1$ ，即

$$E\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2F\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + G\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2 = 1$$

先来看曲线 C 的曲率向量：

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\alpha}}{ds} = \vec{r}''(s) &= \vec{r}_{uu}\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2\vec{r}_{uv}\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + \vec{r}_{vv}\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2 \\ &\quad + \vec{r}_u\frac{d^2u(s)}{ds^2} + \vec{r}_v\frac{d^2v(s)}{ds^2} \end{aligned}$$

很明显，两边若是和 $\vec{\beta}(s)$ 内积，自然得到曲线的曲率 $\kappa(s)$ 。

要得到法曲率，上式两边同时和曲面的法向量 $\vec{n}$ 做内积，有

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = L\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2M\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + N\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2$$

其中，

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

要得到法曲率，上式两边同时和曲面的法向量 $\vec{n}$ 做内积，有

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = L\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2M\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + N\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2$$

其中，

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

非弧长参数下也可以进行类似的计算

要得到法曲率，上式两边同时和曲面的法向量 $\vec{n}$ 做内积，有

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = L\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2M\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + N\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2$$

其中，

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

非弧长参数下也可以进行类似的计算

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) = & \vec{r}_{uu}\left(\frac{du(t)}{dt}\right)^2 + 2\vec{r}_{uv}\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_{vv}\left(\frac{dv(t)}{dt}\right)^2 \\ & + \vec{r}_u\frac{d^2u(t)}{dt^2} + \vec{r}_v\frac{d^2v(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

要得到法曲率，上式两边同时和曲面的法向量 $\vec{n}$ 做内积，有

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = L\left(\frac{du(s)}{ds}\right)^2 + 2M\frac{du(s)}{ds}\frac{dv(s)}{ds} + N\left(\frac{dv(s)}{ds}\right)^2$$

其中，

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

非弧长参数下也可以进行类似的计算

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) = & \vec{r}_{uu}\left(\frac{du(t)}{dt}\right)^2 + 2\vec{r}_{uv}\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + \vec{r}_{vv}\left(\frac{dv(t)}{dt}\right)^2 \\ & + \vec{r}_u\frac{d^2u(t)}{dt^2} + \vec{r}_v\frac{d^2v(t)}{dt^2}\end{aligned}$$

两边和 $\vec{n}$ 做内积，有

$$\vec{r}'(t) \cdot \vec{n} = L\left(\frac{du(t)}{dt}\right)^2 + 2M\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + N\left(\frac{dv(t)}{dt}\right)^2$$

注意到 $|\vec{r}'(t)|^2 = E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2,$

注意到 $|\vec{r}'(t)|^2 = E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2$, 从而有

$$\kappa_n(t) = \frac{L(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2M\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + N(\frac{dv(t)}{dt})^2}{E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2}$$

注意到 $|\vec{r}'(t)|^2 = E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2$, 从而有

$$\kappa_n(t) = \frac{L(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2M\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + N(\frac{dv(t)}{dt})^2}{E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2}$$

弧长参数下的表达式是其特例。

注意到 $|\vec{r}'(t)|^2 = E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2$, 从而有

$$\kappa_n(t) = \frac{L(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2M\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + N(\frac{dv(t)}{dt})^2}{E(\frac{du(t)}{dt})^2 + 2F\frac{du(t)}{dt}\frac{dv(t)}{dt} + G(\frac{dv(t)}{dt})^2}$$

弧长参数下的表达式是其特例。

特别需要注意的是：

- ▶ κ_n 的表达式与参数 t 的选取无关，即做参数变换 $t(\tilde{t})$ ，则有

$$\kappa_n = \frac{L(\frac{du}{d\tilde{t}})^2 + 2M\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + N(\frac{dv}{d\tilde{t}})^2}{E(\frac{du}{d\tilde{t}})^2 + 2F\frac{du}{d\tilde{t}}\frac{dv}{d\tilde{t}} + G(\frac{dv}{d\tilde{t}})^2}$$

- ▶ 只与曲线的切向量（一阶导）有关，而与曲线的具体方程 $((u(t), v(t)))$ 无关。

根据曲线法曲率的表达式，所有相切的曲线在一点有相同的法曲率。

根据曲线法曲率的表达式，所有相切的曲线在一点有相同的法曲率。故可以考虑其中最特殊的一条：

根据曲线法曲率的表达式，所有相切的曲线在一点有相同的法曲率。故可以考虑其中最特殊的一条：由切方向 (du, dv) （即切向量 $\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ）和法向量 $\vec{n}(u, v)$ 决定了一个平面，称为法截面。

根据曲线法曲率的表达式，所有相切的曲线在一点有相同的法曲率。故可以考虑其中最特殊的一条：由切方向 (du, dv) （即切向量 $\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ）和法向量 $\vec{n}(u, v)$ 决定了一个平面，称为法截面。法截面与曲面 S 相交得到一条平面曲线，称为法截线。

根据曲线法曲率的表达式，所有相切的曲线在一点有相同的法曲率。故可以考虑其中最特殊的一条：由切方向 (du, dv) （即切向量 $\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ）和法向量 $\vec{n}(u, v)$ 决定了一个平面，称为法截面。法截面与曲面 S 相交得到一条平面曲线，称为法截线。

对于法截线而言，作为一条空间曲线，有 $\vec{\beta} = \pm \vec{n}$ 。从而有

$$|\kappa_n| = \kappa$$

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta_r(s)$$

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta_r(s)$$

两边同时和曲面法向量 $\vec{n}$ 做内积有

$$\kappa_n = \kappa_r \beta_r \cdot \vec{n}$$

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta_r(s)$$

两边同时和曲面法向量 $\vec{n}$ 做内积有

$$\kappa_n = \kappa_r \beta_r \cdot \vec{n}$$

我们可以人为规定法截面的正向为 $(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \times \vec{n}$,

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta_r(s)$$

两边同时和曲面法向量 $\vec{n}$ 做内积有

$$\kappa_n = \kappa_r \beta_r \cdot \vec{n}$$

我们可以人为规定法截面的正向为 $(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \times \vec{n}$ ，则有 $\vec{\beta}_r = \vec{n}$ ，

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta_r(s)$$

两边同时和曲面法向量 $\vec{n}$ 做内积有

$$\kappa_n = \kappa_r \beta_r \cdot \vec{n}$$

我们可以人为规定法截面的正向为 $(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \times \vec{n}$ ，则有 $\vec{\beta}_r = \vec{n}$ ，从而 $\kappa_r = \kappa_n$ ，

此外，由于法截线 C 落在法截面中，是一条平面曲线。可以使用平面曲线的 Frenet 标架。为了和之前曲面上曲线作为空间曲线的讨论区别开来，我们把平面 Frenet 标架中和单位切向量 $\vec{\alpha}$ 相垂直的单位向量记为 β_r 。

此时有

$$\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds} = \kappa_r \beta_r(s)$$

两边同时和曲面法向量 $\vec{n}$ 做内积有

$$\kappa_n = \kappa_r \beta_r \cdot \vec{n}$$

我们可以人为规定法截面的正向为 $(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \times \vec{n}$ ，则有 $\vec{\beta}_r = \vec{n}$ ，从而 $\kappa_r = \kappa_n$ ，即

命题：法截线在点 (u, v) 处的法曲率，抑或曲面 S 在点 (u, v) 处沿且方向 (du, dv) 的法曲率 κ_n ，和法截线作为指定定向下的法截面内的平面曲线在点 (u, v) 处的相对曲率 κ_r 相等。

之前已经强调过，所谓的曲线的法曲率，

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

可以写做

$$\kappa_n = \frac{L(\frac{du}{dt})^2 + 2M\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + N(\frac{dv}{dt})^2}{E(\frac{du}{dt})^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G(\frac{dv}{dt})^2}$$

与具体的曲线无关，只与切方向有关。

之前已经强调过，所谓的曲线的法曲率，

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

可以写做

$$\kappa_n = \frac{L(\frac{du}{dt})^2 + 2M\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + N(\frac{dv}{dt})^2}{E(\frac{du}{dt})^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G(\frac{dv}{dt})^2}$$

与具体的曲线无关，只与切方向有关。这意味着，理论上，法曲率更应该写成如下形式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

之前已经强调过，所谓的曲线的法曲率，

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

可以写做

$$\kappa_n = \frac{L(\frac{du}{dt})^2 + 2M\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + N(\frac{dv}{dt})^2}{E(\frac{du}{dt})^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G(\frac{dv}{dt})^2}$$

与具体的曲线无关，只与切方向有关。这意味着，理论上，法曲率更应该写成如下形式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

定义：正则参数曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

称为曲面在点 (u, v) 处沿且方向 (du, dv) 的法曲率。

如何理解方向 (du, dv) ?

- ▶ 暂且不妨把 du, dv 都看成具体的数 a, b , 在全部的不全为零的实数对中选取。

如何理解方向 (du, dv) ?

- ▶ 暂且不妨把 du, dv 都看成具体的数 a, b , 在全部的不全为零的实数对中选取。实际上代表一个向量 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 。

如何理解方向 (du, dv) ?

- ▶ 暂且不妨把 du, dv 都看成具体的数 a, b , 在全部的不全为零的实数对中选取。实际上代表一个向量 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 。
- ▶ 也就是说, 当 du, dv 的数值取定时, $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 可以视为一个特定的切向量。

如何理解方向 (du, dv) ?

- ▶ 暂且不妨把 du, dv 都看成具体的数 a, b , 在全部的不全为零的实数对中选取。实际上代表一个向量 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 。
- ▶ 也就是说, 当 du, dv 的数值取定时, $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 可以视为一个特定的切向量。
- ▶ 此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

表示切方向 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 上的法曲率。

如何理解方向 (du, dv) ?

- ▶ 暂且不妨把 du, dv 都看成具体的数 a, b ，在全部的不全为零的实数对中选取。实际上代表一个向量 $a\vec{r}_u + b\vec{r}_v$ 。
- ▶ 也就是说，当 du, dv 的数值取定时， $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 可以视为一个特定的切向量。
- ▶ 此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

表示切方向 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ 上的法曲率。

- ▶ 特别地，把一条曲面上的曲线 $u(t), v(t)$ 代入，就回到了曲线的法曲率

$$\kappa_n = \frac{L(\frac{du}{dt})^2 + 2M\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + N(\frac{dv}{dt})^2}{E(\frac{du}{dt})^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G(\frac{dv}{dt})^2}$$

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

- 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲，和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

- ▶ 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲，和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。
- ▶ 法方向上内射影的分量即法曲率，相当于单独把随曲面的弯曲分离出来。

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

- ▶ 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲，和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。
- ▶ 法方向上内射影的分量即法曲率，相当于单独把随曲面的弯曲分离出来。
- ▶ 而法截线可以看作在该点处完全只随着曲面弯曲，自己“不弯曲”的曲线，也就是可以完全地反映曲面的弯曲程度。

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

- ▶ 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲，和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。
- ▶ 法方向上内射影的分量即法曲率，相当于单独把随曲面的弯曲分离出来。
- ▶ 而法截线可以看作在该点处完全只随着曲面弯曲，自己“不弯曲”的曲线，也就是可以完全地反映曲面的弯曲程度。
- ▶ 其他曲线，除了随着曲面在法截面内弯曲，还有自己在“曲面的切平面”内的弯曲，也就是关于法向量 $\vec{n}$ 的外射影方向的弯曲。

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

- ▶ 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲，和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。
- ▶ 法方向上内射影的分量即法曲率，相当于单独把随曲面的弯曲分离出来。
- ▶ 而法截线可以看作在该点处完全只随着曲面弯曲，自己“不弯曲”的曲线，也就是可以完全地反映曲面的弯曲程度。
- ▶ 其他曲线，除了随着曲面在法截面内弯曲，还有自己在“曲面的切平面”内的弯曲，也就是关于法向量 $\vec{n}$ 的外射影方向的弯曲。
- ▶ 反过来看，固定切方向的法截线，是曲面上所有过这一方向的曲线中，曲率 κ 最小的 ($\kappa_n = \kappa \cos \theta$, κ_n 确定，夹角 θ 越大， κ 越大)。

我们从更几何的角度来理解曲面的法曲率和法截线。

- ▶ 曲面上曲线的弯曲程度可以分解为随着曲面的弯曲，和在曲面内部的弯曲。即曲率向量 $\frac{d\vec{\alpha}(s)}{ds}$ 有关于法向量 $\vec{n}$ 的内射影和外射影。
- ▶ 法方向上内射影的分量即法曲率，相当于单独把随曲面的弯曲分离出来。
- ▶ 而法截线可以看作在该点处完全只随着曲面弯曲，自己“不弯曲”的曲线，也就是可以完全地反映曲面的弯曲程度。
- ▶ 其他曲线，除了随着曲面在法截面内弯曲，还有自己在“曲面的切平面”内的弯曲，也就是关于法向量 $\vec{n}$ 的外射影方向的弯曲。
- ▶ 反过来看，固定切方向的法截线，是曲面上所有过这一方向的曲线中，曲率 κ 最小的 ($\kappa_n = \kappa \cos \theta$, κ_n 确定，夹角 θ 越大， κ 越大)。

例：单位球面上相切的大圆和小圆。

作业

习题 4.2, P149

1, 4, 5(3)

3.5 第二基本形式

已经知道曲面的法曲率有如下形式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

已经知道曲面的法曲率有如下形式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

注意到分母实际上已经是第一基本形式

$$I = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

已经知道曲面的法曲率有如下形式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

注意到分母实际上已经是第一基本形式

$$I = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

现在不妨把分子这样的二次对称张量

$$II = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

称为曲面的第二基本形式。

已经知道曲面的法曲率有如下形式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

注意到分母实际上已经是第一基本形式

$$I = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

现在我们可以不妨把分子这样的二次对称张量

$$II = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

称为曲面的**第二基本形式**。它是一个关于方向 (du, dv) 的二次型。

第二类基本量

已经知道

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}$$

第二类基本量

已经知道

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}$$

称为曲面的**第二类基本量**。

第二类基本量

已经知道

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}$$

称为曲面的**第二类基本量**。

注意到 $\vec{r}_u \cdot \vec{n} = 0$ 和 $\vec{r}_v \cdot \vec{n} = 0$,

第二类基本量

已经知道

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}$$

称为曲面的**第二类基本量**。

注意到 $\vec{r}_u \cdot \vec{n} = 0$ 和 $\vec{r}_v \cdot \vec{n} = 0$ ，分别关于 v 和 u 求偏导，

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} + \vec{r}_u \cdot \vec{n}_u = 0$$

$$\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_u \cdot \vec{n}_v = 0$$

$$\vec{r}_{vu} \cdot \vec{n} + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u = 0$$

$$\vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_v = 0$$

第二类基本量

已经知道

$$L = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n}, \quad M = \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n}, \quad N = \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n}$$

称为曲面的**第二类基本量**。

注意到 $\vec{r}_u \cdot \vec{n} = 0$ 和 $\vec{r}_v \cdot \vec{n} = 0$ ，分别关于 v 和 u 求偏导，

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} + \vec{r}_u \cdot \vec{n}_u = 0$$

$$\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_u \cdot \vec{n}_v = 0$$

$$\vec{r}_{vu} \cdot \vec{n} + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u = 0$$

$$\vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_v = 0$$

于是有

$$L = -\vec{r}_u \cdot \vec{n}_u, \quad M = -\vec{r}_u \cdot \vec{n}_v = -\vec{r}_v \cdot \vec{n}_u, \quad N = -\vec{r}_v \cdot \vec{n}_v$$

第二基本形式的等价引入方式

回到弧长参数 s 下, 此时

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

第二基本形式的等价引入方式

回到弧长参数 s 下, 此时

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

注意到 $-\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 可以改写为

$$-\frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

第二基本形式的等价引入方式

回到弧长参数 s 下, 此时

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

注意到 $-\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 可以改写为

$$-\frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

而

$$-d\vec{r} \cdot d\vec{n} =$$

第二基本形式的等价引入方式

回到弧长参数 s 下, 此时

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

注意到 $-\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 可以改写为

$$-\frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

而

$$-d\vec{r} \cdot d\vec{n} = -(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{n}_u du + \vec{n}_v dv)$$

第二基本形式的等价引入方式

回到弧长参数 s 下, 此时

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

注意到 $-\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 可以改写为

$$-\frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

而

$$\begin{aligned} -d\vec{r} \cdot d\vec{n} &= -(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{n}_u du + \vec{n}_v dv) \\ &= -\vec{r}_u \cdot \vec{n}_u (du)^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{n}_v + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u) du dv - \vec{r}_v \cdot \vec{n}_v (dv)^2 \end{aligned}$$

第二基本形式的等价引入方式

回到弧长参数 s 下, 此时

$$\kappa_n(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n} = -\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

注意到 $-\vec{\alpha} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$ 可以改写为

$$-\frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{d\vec{n}}{ds}$$

而

$$\begin{aligned} -d\vec{r} \cdot d\vec{n} &= -(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot (\vec{n}_u du + \vec{n}_v dv) \\ &= -\vec{r}_u \cdot \vec{n}_u (du)^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{n}_v + \vec{r}_v \cdot \vec{n}_u) du dv - \vec{r}_v \cdot \vec{n}_v (dv)^2 \\ &= L(du)^2 + 2M du dv + N(dv)^2 \end{aligned}$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$d^2\vec{r} =$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$d^2\vec{r}=d(\vec{r}_udu+\vec{r}_vdv)$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \end{aligned}$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \\ &= \vec{r}_{uu} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu}) du dv + \vec{r}_{vv} (dv)^2 \end{aligned}$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \\ &= \vec{r}_{uu} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu}) du dv + \vec{r}_{vv} (dv)^2 \end{aligned}$$

故

$$d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_{vu} \cdot \vec{n}) du dv + \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} (dv)^2$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \\ &= \vec{r}_{uu} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu}) du dv + \vec{r}_{vv} (dv)^2 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} \cdot \vec{n} &= \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_{vu} \cdot \vec{n}) du dv + \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} (dv)^2 \\ &= L(du)^2 + 2M du dv + N(dv)^2 \end{aligned}$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \\ &= \vec{r}_{uu} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu}) du dv + \vec{r}_{vv} (dv)^2 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} \cdot \vec{n} &= \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_{vu} \cdot \vec{n}) du dv + \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} (dv)^2 \\ &= L(du)^2 + 2M du dv + N(dv)^2 \end{aligned}$$

也就是说

$$II = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = d^2\vec{r} \cdot \vec{n}$$

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \\ &= \vec{r}_{uu} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu}) du dv + \vec{r}_{vv} (dv)^2 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} \cdot \vec{n} &= \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_{vu} \cdot \vec{n}) du dv + \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} (dv)^2 \\ &= L(du)^2 + 2M du dv + N(dv)^2 \end{aligned}$$

也就是说

$$II = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = d^2\vec{r} \cdot \vec{n}$$

两个表达式等价可以理解为: 有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$,

同时, $\frac{d\vec{\alpha}}{ds} \cdot \vec{n}$ 也可以改写为

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \cdot \vec{n}$$

且

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} &= d(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \\ &= ((\vec{r}_{uu} du + \vec{r}_{uv} dv) du + (\vec{r}_{vu} du + \vec{r}_{vv} dv) dv) \\ &= \vec{r}_{uu} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu}) du dv + \vec{r}_{vv} (dv)^2 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} d^2\vec{r} \cdot \vec{n} &= \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} (du)^2 + (\vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} + \vec{r}_{vu} \cdot \vec{n}) du dv + \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} (dv)^2 \\ &= L(du)^2 + 2M du dv + N(dv)^2 \end{aligned}$$

也就是说

$$II = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = d^2\vec{r} \cdot \vec{n}$$

两个表达式等价可以理解为: 有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$, 进而

$$0 = d(d\vec{r} \cdot \vec{n}) = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} + d\vec{r} \cdot d\vec{n}$$

根据微分形式的在参数变换下的不变性，第二基本形式在参数变化下的不变性显然。

根据微分形式的在参数变换下的不变性，第二基本形式在参数变化下的不变性显然。

当然，愿意的话，也可以计算第二类基本量 L, M, N 在不同参数变换下的关系。

根据微分形式的在参数变换下的不变性，第二基本形式在参数变化下的不变性显然。

当然，愿意的话，也可以计算第二类基本量 L, M, N 在不同参数变换下的关系。实际上，可以预见，和第一类基本量的变化规律是一致的：

$$\begin{pmatrix} \tilde{L} & \tilde{M} \\ \tilde{M} & \tilde{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T$$

根据微分形式的在参数变换下的不变性，第二基本形式在参数变化下的不变性显然。

当然，愿意的话，也可以计算第二类基本量 L, M, N 在不同参数变换下的关系。实际上，可以预见，和第一类基本量的变化规律是一致的：

$$\begin{pmatrix} \tilde{L} & \tilde{M} \\ \tilde{M} & \tilde{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}^T$$

同一个二次型在不同基底下的矩阵都合同。

第二基本形式和曲面法曲率的关联

根据第二基本形式和曲面法曲率的定义，有

$$\kappa_n = \frac{II}{I} = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

第二基本形式和曲面法曲率的关联

根据第二基本形式和曲面法曲率的定义，有

$$\kappa_n = \frac{II}{I} = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

第二基本形式和第一基本形式都是方向 (du, dv) 的二次型，

第二基本形式和曲面法曲率的关联

根据第二基本形式和曲面法曲率的定义，有

$$\kappa_n = \frac{II}{I} = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

第二基本形式和第一基本形式都是方向 (du, dv) 的二次型，当 (du, dv) 的数值取定时，得到的比值就是该方向上曲面的法曲率。

第二基本形式和曲面法曲率的关联

根据第二基本形式和曲面法曲率的定义，有

$$\kappa_n = \frac{II}{I} = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

第二基本形式和第一基本形式都是方向 (du, dv) 的二次型，当 (du, dv) 的数值取定时，得到的比值就是该方向上曲面的法曲率。

换言之，法曲率表示曲面沿某个方向的弯曲程度，而第二基本形式表示的是曲面在各个方向上的弯曲程度。

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$,

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ ，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ ，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

事实上，我们其实并非直接考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ ，而是 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0$ 。

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ ，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

事实上，我们其实并非直接考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ ，而是 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0$ 。直观上，曲面 S 在某点处的弯曲程度可以用该点附近的点到其切平面 Π 的有向距离 δ 来刻画。

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ ，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

事实上，我们其实并非直接考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ ，而是 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0$ 。直观上，曲面 S 在某点处的弯曲程度可以用该点附近的点到其切平面 Π 的有向距离 δ 来刻画。设 (u_0, v_0) 的邻近点是 $(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$ ，

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ ，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

事实上，我们其实并非直接考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ ，而是 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0$ 。直观上，曲面 S 在某点处的弯曲程度可以用该点附近的点到其切平面 Π 的有向距离 δ 来刻画。设 (u_0, v_0) 的邻近点是 $(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$ ，

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = (\vec{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \vec{r}(u_0, v_0)) \cdot \vec{n}_0$$

第二基本形式的另一层几何意义

$$II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

直观来看，表示弯曲的二阶导数在曲面法向量上的分量。

我们希望更几何地表达这一事实。注意到已经有 $d\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ ，似乎接下来应该考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ 相关的表达式。

事实上，我们其实并非直接考虑 $\vec{r} \cdot \vec{n}$ ，而是 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}_0$ 。直观上，曲面 S 在某点处的弯曲程度可以用该点附近的点到其切平面 Π 的有向距离 δ 来刻画。设 (u_0, v_0) 的邻近点是 $(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$ ，

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = (\vec{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \vec{r}(u_0, v_0)) \cdot \vec{n}_0$$

根据 Taylor 展开我们有

$$\begin{aligned} & \vec{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \vec{r}(u_0, v_0) \\ &= (\vec{r}_u \Delta u + \vec{r}_v \Delta v) + \frac{1}{2}(\vec{r}_{uu}(\Delta u)^2 + (\vec{r}_{uv} + \vec{r}_{vu})\Delta u \Delta v + \vec{r}_{vv}(\Delta v)^2) \\ & \quad + \mathbf{o}((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2) \end{aligned}$$

两端内积 $\vec{n}_0$, 得到

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = \frac{1}{2}(L(\Delta u)^2 + 2M\Delta u\Delta v + N(\Delta v)^2) + \mathbf{o}((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2)$$

两端内积 $\vec{n}_0$, 得到

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = \frac{1}{2}(L(\Delta u)^2 + 2M\Delta u\Delta v + N(\Delta v)^2) + \mathbf{o}((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2)$$

其主要部分即二次微分式 $II = L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2$ 。

简而言之，我们之前所做的一件事就是：

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

注意到 $\vec{n}$ 是单位向量，

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

注意到 $\vec{n}$ 是单位向量，其任何方向的导数都与自身垂直，

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

注意到 $\vec{n}$ 是单位向量，其任何方向的导数都与自身垂直， $d\vec{n}$ 必然落在切平面中。

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

注意到 $\vec{n}$ 是单位向量，其任何方向的导数都与自身垂直， $d\vec{n}$ 必然落在切平面中。分别可将 $\vec{n}_u$, $\vec{n}_v$ 写为 $\vec{r}_u$ 和 $\vec{r}_v$ 的线性组合。

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

注意到 $\vec{n}$ 是单位向量，其任何方向的导数都与自身垂直， $d\vec{n}$ 必然落在切平面中。分别可将 $\vec{n}_u$, $\vec{n}_v$ 写为 $\vec{r}_u$ 和 $\vec{r}_v$ 的线性组合。

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

简而言之，我们之前所做的一件事就是：本来要计算 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ ，但是因为算起来比较麻烦，故以 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 代替。不论 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 还是 $-d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ 的几何意义都很明显。

但两者的区别到底何在？有没有内在的关联？

注意到 $\vec{n}$ 是单位向量，其任何方向的导数都与自身垂直， $d\vec{n}$ 必然落在切平面中。分别可将 $\vec{n}_u$, $\vec{n}_v$ 写为 $\vec{r}_u$ 和 $\vec{r}_v$ 的线性组合。

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

问题来了，其中的 A, B, C, D 系数分别是多少？

这里 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不是单位正交标架,

这里 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不是单位正交标架, 对方程

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积,

这里 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不是单位正交标架, 对方程

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积, 有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

这里 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不是单位正交标架, 对方程

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积, 有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

可写成矩阵形式

$$-\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

这里 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不是单位正交标架, 对方程

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积, 有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

可写成矩阵形式

$$-\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

也就是说, 只要能知道 L, M, N , 就能知道 A, B, C, D ,

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

这里 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不是单位正交标架, 对方程

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积, 有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

可写成矩阵形式

$$-\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

也就是说, 只要能知道 L, M, N , 就能知道 A, B, C, D ,

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

进而求出 $d\vec{n}$ 的模长。

可见，第二基本形式 $II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ ，几何意义同样十分明显，而且更容易计算，完全可以代替 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 。

可见，第二基本形式 $II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ ，几何意义同样十分明显，而且更容易计算，完全可以代替 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 。相比之下 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 完全照搬曲线的情形，反倒引入的比较生硬。

可见，第二基本形式 $II = d^2\vec{r} \cdot \vec{n} = -d\vec{r} \cdot d\vec{n}$ ，几何意义同样十分明显，而且更容易计算，完全可以代替 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 。相比之下 $d\vec{n} \cdot d\vec{n}$ 完全照搬曲线的情形，反倒引入的比较生硬。

本质上来看，我们这一部分的核心主线实际上很简单：

空间曲线的曲率 $\rightarrow$ 曲面上曲线的法曲率 $\rightarrow$ 曲面的法曲率 $\rightarrow$ 曲面的第二基本形式

例：求平面和圆柱面的第二基本形式。

例：求平面和圆柱面的第二基本形式。

定理：一块正则曲面是平面的一部分，当且仅当它的第二基本形式恒等于零。

例：求平面和圆柱面的第二基本形式。

定理：一块正则曲面是平面的一部分，当且仅当它的第二基本形式恒等于零。

核心在于说明法向量 $\vec{n}$ 为常向量。

例：求平面和圆柱面的第二基本形式。

定理：一块正则曲面是平面的一部分，当且仅当它的第二基本形式恒等于零。

核心在于说明法向量 $\vec{n}$ 为常向量。

定理：一块正则曲面是球面的一部分，当且仅当在曲面上每一点处，曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数（作为题设条件，该倍数可以点点不同），即 $\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$ ，或者各个方向上的法曲率均相等。

曲面上的自然标架

曲面上的自然标架

在证明过程中，我们注意到正则参数曲面中的 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 构成了 E^3 的标架，

曲面上的自然标架

在证明过程中，我们注意到正则参数曲面中的 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 构成了 E^3 的标架，称之为曲面的自然标架。

曲面上的自然标架

在证明过程中，我们注意到正则参数曲面中的 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 构成了 E^3 的标架，称之为曲面的自然标架。

这一标架在我们今后的计算中非常的重要，相当于曲线论中的 Frenet 标架。

曲面上的自然标架

在证明过程中，我们注意到正则参数曲面中的 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 构成了 E^3 的标架，称之为**曲面的自然标架**。

这一标架在我们今后的计算中非常的重要，相当于曲线论中的 Frenet 标架。

注意： $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 不是单位正交标架，

曲面上的自然标架

在证明过程中，我们注意到正则参数曲面中的 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 构成了 E^3 的标架，称之为**曲面的自然标架**。

这一标架在我们今后的计算中非常的重要，相当于曲线论中的 Frenet 标架。

注意： $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ 不是单位正交标架，但 $\vec{n}$ 是单位向量，且与其他两个基底垂直。

作业

习题 4.1, P141

$1(2)(4), 2(3)$

思考：作为曲面的两种不变量，第一基本形式和第二基本形式表现形式上最大的不同是什么？

思考：作为曲面的两种不变量，第一基本形式和第二基本形式表现形式上最大的不同是什么？

两者都是二次型，

思考：作为曲面的两种不变量，第一基本形式和第二基本形式表现形式上最大的不同是什么？

两者都是二次型，但第一基本形式是正定的，第二基本形式不是。

3.6.1 主曲率和主方向

3.6.1 主曲率和主方向

第二基本形式几何代数意义的进一步探究。

根据表达式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

可以知道法曲率 κ_n 是方向 (du, dv) 的函数。

根据表达式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

可以知道法曲率 κ_n 是方向 (du, dv) 的函数。

更进一步，因为分子分母都是 (du, dv) 的二次齐次多项式，所以实际上 κ_n 只和方向 $\frac{dv}{du}$ 有关，而和向量 (du, dv) 的大小无关。

根据表达式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

可以知道法曲率 κ_n 是方向 (du, dv) 的函数。

更进一步，因为分子分母都是 (du, dv) 的二次齐次多项式，所以实际上 κ_n 只和方向 $\frac{dv}{du}$ 有关，而和向量 (du, dv) 的大小无关。特别的，当方向向量 (du, dv) 的模长为 1 时，回到之前取弧长参数 s 的特殊情形。

根据表达式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

可以知道法曲率 κ_n 是方向 (du, dv) 的函数。

更进一步，因为分子分母都是 (du, dv) 的二次齐次多项式，所以实际上 κ_n 只和方向 $\frac{dv}{du}$ 有关，而和向量 (du, dv) 的大小无关。特别的，当方向向量 (du, dv) 的模长为 1 时，回到之前取弧长参数 s 的特殊情形。

自然想知道，法曲率的值什么时候达到最大，什么时候达到最小。

根据表达式

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

可以知道法曲率 κ_n 是方向 (du, dv) 的函数。

更进一步，因为分子分母都是 (du, dv) 的二次齐次多项式，所以实际上 κ_n 只和方向 $\frac{dv}{du}$ 有关，而和向量 (du, dv) 的大小无关。特别的，当方向向量 (du, dv) 的模长为 1 时，回到之前取弧长参数 s 的特殊情形。

自然想知道，法曲率的值什么时候达到最大，什么时候达到最小。

定义：正则参数曲面在任意一点，其法曲率取最大值和最小值的方向称为曲面在该点的**主方向**，相应的法曲率称为曲面在该点处的**主曲率**。

当然，有很多初等的方法来解决这一问题（补充内容和后续内容都会涉及到）。

当然，有很多初等的方法来解决这一问题（补充内容和后续内容都会涉及到）。

然而，我们希望从更高，更本质的视角彻底解决法曲率极值这一问题。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。
- ▶ 如果有一个 n 元实二次型 f ，则存在一个实对称矩阵 A ，使得 $f = XAX^T$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ ；

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。
- ▶ 如果有一个 n 元实二次型 f ，则存在一个实对称矩阵 A ，使得 $f = XAX^T$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；反之也成立，即对于实对称矩阵 A ， XAX^T 也是一个二次型。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。
- ▶ 如果有一个 n 元实二次型 f ，则存在一个实对称矩阵 A ，使得 $f = XAX^T$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；反之也成立，即对于实对称矩阵 A ， XAX^T 也是一个二次型。这个二次型还可以理解为 $XA \cdot X$ 。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。
- ▶ 如果有一个 n 元实二次型 f ，则存在一个实对称矩阵 A ，使得 $f = XAX^T$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；反之也成立，即对于实对称矩阵 A ， XAX^T 也是一个二次型。这个二次型还可以理解为 $XA \cdot X$ 。
- ▶ 实对称矩阵 A 的特征值均是实数，而且不同特征值的特征向量相互垂直；有 n 个线性无关的特征向量。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。
- ▶ 如果有一个 n 元实二次型 f ，则存在一个实对称矩阵 A ，使得 $f = XAX^T$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；反之也成立，即对于实对称矩阵 A ， XAX^T 也是一个二次型。这个二次型还可以理解为 $XA \cdot X$ 。
- ▶ 实对称矩阵 A 的特征值均是实数，而且不同特征值的特征向量相互垂直；有 n 个线性无关的特征向量。
- ▶ 取 n 个线性无关特征向量作为新的基底，则二次型可以化简为 $f = Y \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) Y^T = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。

注意到第二基本形式是个二次型，此外曲面上预先就有第一基本形式，这是一个正定的二次型，可以看作是曲面切空间上的内积。

如何更好地描述第一基本形式，和第二基本形式这两个二次型之间的关联？

我们回忆一下大家在高等代数中所熟知的内容：

- ▶ 欧氏内积空间中，内积本身就是一个正定二次型。
- ▶ 如果有一个 n 元实二次型 f ，则存在一个实对称矩阵 A ，使得 $f = XAX^T$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；反之也成立，即对于实对称矩阵 A ， XAX^T 也是一个二次型。这个二次型还可以理解为 $XA \cdot X$ 。
- ▶ 实对称矩阵 A 的特征值均是实数，而且不同特征值的特征向量相互垂直；有 n 个线性无关的特征向量。
- ▶ 取 n 个线性无关特征向量作为新的基底，则二次型可以化简为 $f = Y \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) Y^T = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。

简单来讲：实二次型化标准形 等价于 实对称矩阵的对角化。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

核心的想法是：想办法把二次型 g 的形式化简，化简之后 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值就容易求出。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

核心的想法是：想办法把二次型 g 的形式化简，化简之后 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值就容易求出。

问题就在于如何化简二次型 g ？

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

核心的想法是：想办法把二次型 g 的形式化简，化简之后 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值就容易求出。

问题就在于如何化简二次型 g ？关键在于把二次型 g 转化为一个 V 上的对称映射 A ，然后利用 A 的特征向量“对角化”二次型 g ，得到 g 的简化形式。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

核心的想法是：想办法把二次型 g 的形式化简，化简之后 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值就容易求出。

问题就在于如何化简二次型 g ？关键在于把二次型 g 转化为一个 V 上的对称映射 A ，然后利用 A 的特征向量“对角化”二次型 g ，得到 g 的简化形式。

简而言之：利用对称映射研究二次型的极值。

现在，我们把这一事实从欧氏空间推广到一般的内积空间：

我们的目的是研究 V 上任何一个二次型 g 的极值问题了。当然，不能是一个孤立的二次型，需要有额外一个内积，不妨记为 f ，用来衡量向量 $v \in V$ 的大小。即考察 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值，以及取极值的方向。

核心的想法是：想办法把二次型 g 的形式化简，化简之后 $\frac{g(v,v)}{f(v,v)}$ 的极值就容易求出。

问题就在于如何化简二次型 g ？关键在于把二次型 g 转化为一个 V 上的对称映射 A ，然后利用 A 的特征向量“对角化”二次型 g ，得到 g 的简化形式。

简而言之：利用对称映射研究二次型的极值。接下来我们具体展开。

3.6.2 一般二次型的理论

3.6.2 一般二次型的理论

这部分实际上是高等代数的研究内容，详细可以参考：

1. 《高等代数教程》，库洛什（柯召译），§37，化二次型到主轴去，二次型耦；
2. 教材附录，§2，自共轭线性变换的特征值；

3.6.2.1 二次型相应的对称映射的存在性

二次型可以视为对称的双线性函数,

二次型可以视为对称的双线性函数，

定理： 设 f 和 g 是 n 维向量空间 V 上的两个双线性函数，其中， f 是非退化的。则存在 V 上的线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ 。

二次型可以视为对称的双线性函数，

定理： 设 f 和 g 是 n 维向量空间 V 上的两个双线性函数，其中， f 是非退化的。则存在 V 上的线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ 。

推论： 特别的，如果 f, g 都是 n 维向量空间 V 上的二次型（对称的双线性函数），且 f 是正定的，不妨视为内积，则存在线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ ，且 A 是关于内积 f 的对称（自共轭）线性映射。

二次型可以视为对称的双线性函数，

定理： 设 f 和 g 是 n 维向量空间 V 上的两个双线性函数，其中， f 是非退化的。则存在 V 上的线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ 。

推论： 特别的，如果 f, g 都是 n 维向量空间 V 上的二次型（对称的双线性函数），且 f 是正定的，不妨视为内积，则存在线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ ，且 A 是关于内积 f 的对称（自共轭）线性映射。

注解：

- ▶ 线性映射关于二次型 f 对称是指： $f(Av, w) = f(v, Aw)$ 。
- ▶ 很多时候我们把内积记作 $\langle \ , \ \rangle$ 或 $\cdot$ ，则 $g(v, w) = \langle Av, w \rangle$ 或 $g(v, w) = Av \cdot w$ 。

二次型可以视为对称的双线性函数，

定理： 设 f 和 g 是 n 维向量空间 V 上的两个双线性函数，其中， f 是非退化的。则存在 V 上的线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ 。

推论： 特别的，如果 f, g 都是 n 维向量空间 V 上的二次型（对称的双线性函数），且 f 是正定的，不妨视为内积，则存在线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ ，且 A 是关于内积 f 的对称（自共轭）线性映射。

注解：

- ▶ 线性映射关于二次型 f 对称是指： $f(Av, w) = f(v, Aw)$ 。
- ▶ 很多时候我们把内积记作 $\langle \ , \ \rangle$ 或 $\cdot$ ，则 $g(v, w) = \langle Av, w \rangle$ 或 $g(v, w) = Av \cdot w$ 。

如果非常熟悉对偶空间的语言，定理的证明是非常简单的。

二次型可以视为对称的双线性函数，

定理： 设 f 和 g 是 n 维向量空间 V 上的两个双线性函数，其中， f 是非退化的。则存在 V 上的线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ 。

推论： 特别的，如果 f, g 都是 n 维向量空间 V 上的二次型（对称的双线性函数），且 f 是正定的，不妨视为内积，则存在线性映射 A ，使得 $g(v, w) = f(Av, w)$ ，且 A 是关于内积 f 的对称（自共轭）线性映射。

注解：

- ▶ 线性映射关于二次型 f 对称是指： $f(Av, w) = f(v, Aw)$ 。
- ▶ 很多时候我们把内积记作 $\langle \ , \ \rangle$ 或 $\cdot$ ，则 $g(v, w) = \langle Av, w \rangle$ 或 $g(v, w) = Av \cdot w$ 。

如果非常熟悉对偶空间的语言，定理的证明是非常简单的。但使用对偶空间语言的证明太抽象了，我们用更直观的写法来证明推论。

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 。

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 。
即

$$v = X(e_1, e_2, \cdots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \cdots, e_n)^T$$

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有
 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有
 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。从而 B 可逆, 故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})BY^T$$

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。
即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有
 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。从而 B 可逆, 故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})BY^T$$

可令 $A = CB^{-1}$,

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。从而 B 可逆, 故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})Y^T$$

可令 $A = CB^{-1}$, 并通过矩阵 A 定义一个 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}v = \mathcal{A}(X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T) \triangleq XA(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底下, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。从而 B 可逆, 故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})Y^T$$

可令 $A = CB^{-1}$, 并通过矩阵 A 定义一个 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}v = \mathcal{A}(X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T) \triangleq XA(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

即线性变换 $\mathcal{A}$ 在基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的矩阵为 A 。

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。从而 B 可逆, 故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})BY^T$$

可令 $A = CB^{-1}$, 并通过矩阵 A 定义一个 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}v = \mathcal{A}(X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T) \triangleq XA(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

即线性变换 $\mathcal{A}$ 在基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的矩阵为 A 。于是有

$$g(v, w) = (XA)BY^T$$

不妨设我们可以给 V 取一组基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 在这组基底, 向量 v 和 w 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。即

$$v = X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T, \quad w = Y(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

若记矩阵 $B(i, j) = f(e_i, e_j)$, $C(i, j) = g(e_i, e_j)$, 则有 $f(v, w) = XBY^T$, $g(v, w) = XCY^T$ 。

这里 B, C 都是对称矩阵, 且不难看出 B 为正定矩阵。从而 B 可逆, 故

$$g(v, w) = XCB^{-1}BY^T = (XCB^{-1})BY^T$$

可令 $A = CB^{-1}$, 并通过矩阵 A 定义一个 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}v = \mathcal{A}(X(e_1, e_2, \dots, e_n)^T) \triangleq XA(e_1, e_2, \dots, e_n)^T$$

即线性变换 $\mathcal{A}$ 在基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的矩阵为 A 。于是有

$$g(v, w) = (XA)BY^T = f(\mathcal{A}v, w)$$

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) =$$

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) =$$

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) = XB(YA)^T = XBA^TY^T = XB(B^{-1})^TC^TY^T$$

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) = XB(YA)^T = XBA^TY^T = XB(B^{-1})^TC^TY^T$$

但是 B 和 C 均为对称矩阵, 从而

$$f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$$

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性，即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) = XB(YA)^T = XBA^TY^T = XB(B^{-1})^TC^TY^T$$

但是 B 和 C 均为对称矩阵，从而

$$f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$$

这里需要注意的是，映射的对称性并不等同与基底下矩阵的对称性，只有在内积的单位正交基下才是。

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) = XB(YA)^T = XBA^TY^T = XB(B^{-1})^TC^TY^T$$

但是 B 和 C 均为对称矩阵, 从而

$$f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$$

这里需要注意的是, 映射的对称性并不等同与基底下矩阵的对称性, 只有在内积的单位正交基下才是。

也就是说, 对于事先已经给定了一个内积 f (正定二次型),

- ▶ 再给定一个二次型 g , 则必然存在对称映射 $\mathcal{A}$, 使得 $g(v, w) = f(\mathcal{A}v, w)$;
- ▶ 反过来, 给定一个对称映射 $\mathcal{A}$, 则 $f(\mathcal{A}v, w)$ 也是一个二次型。

接下来说明线性映射 $\mathcal{A}$ 对称性, 即 $f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$ 。直接带入验证

$$f(\mathcal{A}v, w) = (XA)BY^T = XCB^{-1}BY^T = XCY^T$$

$$f(v, \mathcal{A}w) = XB(YA)^T = XBA^TY^T = XB(B^{-1})^TC^TY^T$$

但是 B 和 C 均为对称矩阵, 从而

$$f(\mathcal{A}v, w) = f(v, \mathcal{A}w)$$

这里需要注意的是, 映射的对称性并不等同与基底下矩阵的对称性, 只有在内积的单位正交基下才是。

也就是说, 对于事先已经给定了一个内积 f (正定二次型),

- ▶ 再给定一个二次型 g , 则必然存在对称映射 $\mathcal{A}$, 使得 $g(v, w) = f(\mathcal{A}v, w)$;
- ▶ 反过来, 给定一个对称映射 $\mathcal{A}$, 则 $f(\mathcal{A}v, w)$ 也是一个二次型。

这说明了, 在内积 f 确定的前提下, 二次型 g 和对称映射 $\mathcal{A}$ 可以相互确定, 是等价的研究对象。

此外，我们知道，由于二次型有极化公式，不论是正定二次型 f ，还是普通二次型 g ，只要对任意的 v ，能够知道 $f(v, v)$ ，就能知道 $f(v, w)$ 在任意 v, w 处的取值；能知道 $g(v, v)$ ，就能知道 $g(v, w)$ 。因此两种表达是等价的，在后续的讨论中不做区分。

3.6.2.2 证明对称映射的特征值为实数，特征向量相互垂直

然后我们说明 A 的特征值都是实数,

然后我们说明 A 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \overline{\lambda v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \overline{\lambda v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

考虑 $f(\mathcal{A}v, \bar{v})$ ，有两种不同的计算途径：

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(\lambda v, \bar{v}) = \lambda f(v, \bar{v})$$

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \overline{\lambda v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

考虑 $f(\mathcal{A}v, \bar{v})$ ，有两种不同的计算途径：

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(\lambda v, \bar{v}) = \lambda f(v, \bar{v})$$

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(v, \mathcal{A}\bar{v}) = f(v, \overline{\mathcal{A}v}) = f(v, \bar{\lambda}\bar{v}) = \bar{\lambda}f(v, \bar{v})$$

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \overline{\lambda v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

考虑 $f(\mathcal{A}v, \bar{v})$ ，有两种不同的计算途径：

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(\lambda v, \bar{v}) = \lambda f(v, \bar{v})$$

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(v, \mathcal{A}\bar{v}) = f(v, \overline{\mathcal{A}v}) = f(v, \bar{\lambda}\bar{v}) = \bar{\lambda}f(v, \bar{v})$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$ ，得证。

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \overline{\lambda v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

考虑 $f(\mathcal{A}v, \bar{v})$ ，有两种不同的计算途径：

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(\lambda v, \bar{v}) = \lambda f(v, \bar{v})$$

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(v, \mathcal{A}\bar{v}) = f(v, \overline{\mathcal{A}v}) = f(v, \bar{\lambda}\bar{v}) = \bar{\lambda}f(v, \bar{v})$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$ ，得证。

进一步，实矩阵相应于实特征值的特征向量一定可以取为实特征向量。

然后我们说明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数，这和说明实对称矩阵的特征值均为实数没有任何区别。具体来看，首先将线性变换 $\mathcal{A}$ 和二次型 f 拓展到 V 的复化空间中去。假定有 $\mathcal{A}v = \lambda v$ ，则有 $\overline{\mathcal{A}v} = \overline{\lambda v}$ 。但此时 $\mathcal{A}$ 是一个实的线性变换，于是有

$$\mathcal{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$$

考虑 $f(\mathcal{A}v, \bar{v})$ ，有两种不同的计算途径：

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(\lambda v, \bar{v}) = \lambda f(v, \bar{v})$$

$$f(\mathcal{A}v, \bar{v}) = f(v, \mathcal{A}\bar{v}) = f(v, \overline{\mathcal{A}v}) = f(v, \bar{\lambda}\bar{v}) = \bar{\lambda}f(v, \bar{v})$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$ ，得证。

进一步，实矩阵相应于实特征值的特征向量一定可以取为实特征向量。证明归属于不同特征值的特征向量关于内积 f 相互垂直，并且一定有 n 个线性无关的特征向量，也是和证明实对称阵的情形没有任何区别，我们这里不再赘述了。

3.6.2.3 利用对称映射的特征向量化二次型为标准形

之前, 我们取定基底 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。

之前, 我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底, 使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

之前, 我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底, 使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢?

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？取 A 的特征向量即可。

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？ 取 A 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？ 取 A 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。又因为 v_i 之间两两垂直，

$$f(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？ 取 A 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。又因为 v_i 之间两两垂直，

$$f(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

也就是说，若 $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)(v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ ，则有

$$f(v, v) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？ 取 A 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。又因为 v_i 之间两两垂直，

$$f(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

也就是说，若 $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)(v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ ，则有

$$f(v, v) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

同时

$$g(v, v) = f(Av, v) =$$

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？ 取 A 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。又因为 v_i 之间两两垂直，

$$f(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

也就是说，若 $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)(v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ ，则有

$$f(v, v) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

同时

$$g(v, v) = f(Av, v) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

之前，我们取定基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，可以得到二次型 f, g 对应的矩阵表达式。我们现在取 V 特殊的基底，使得二次型 f, g 的表达式简单 (其实就是对应于实二次型的标准化)。

取什么样的基底呢？ 取 A 的特征向量即可。设 n 个线性无关的单位长度的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。又因为 v_i 之间两两垂直，

$$f(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

也就是说，若 $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)(v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ ，则有

$$f(v, v) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

同时

$$g(v, v) = f(Av, v) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

注解：这实际上是库洛什教材中关于二次型耦的结论，当然，更是实二次型化标准形的推广。

3.6.2.4 利用二次型的标准形求极值

可以说明（非常简单）

$$\frac{\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2}{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

的极值在 $(1, 0, 0, \cdots, 0), (0, 1, 0, \cdots, 0), \cdots (0, 0, 0, \cdots, 1)$ 上取到，即特征向量自身的方向。

可以说明（非常简单）

$$\frac{\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2}{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

的极值在 $(1, 0, 0, \cdots, 0), (0, 1, 0, \cdots, 0), \cdots (0, 0, 0, \cdots, 1)$ 上取到，即特征向量自身的方向。

特别的，不妨假定 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 由小到大排列，更容易说明的是最大值在 v_n 处取到，恰为 λ_n ；最小值在 v_1 处取到，恰为 λ_1 。

3.6.3 二次型一般理论在曲面上的应用：从代数角度引入 Weingarten 映射

我们现在可以把得到的结论应用到曲面主曲率的理解上。

我们现在可以把得到的结论应用到曲面主曲率的理解上。第一基本形式 I 和第二基本形式 II 都是切空间 $T_p S$ 上的二次型。

我们现在可以把得到的结论应用到曲面主曲率的理解上。第一基本形式 I 和第二基本形式 II 都是切空间 $T_p S$ 上的二次型。

当取定基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 后，第一基本形式在该基底下的矩阵即为度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ ，这是一个非退化的正定矩阵。

我们现在可以把得到的结论应用到曲面主曲率的理解上。第一基本形式 I 和第二基本形式 II 都是切空间 $T_p S$ 上的二次型。

当取定基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 后，第一基本形式在该基底下的矩阵即为度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ ，这是一个非退化的正定矩阵。为了符号统一，我们把第一基本形式对应的双线性函数用向量内积符号 $\cdot$ 来表示，即 $I = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$ 。

我们现在可以把得到的结论应用到曲面主曲率的理解上。第一基本形式 I 和第二基本形式 II 都是切空间 $T_p S$ 上的二次型。

当取定基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 后，第一基本形式在该基底下的矩阵即为度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ ，这是一个非退化的正定矩阵。为了符号统一，我们把第一基本形式对应的双线性函数用向量内积符号 $\cdot$ 来表示，即 $I = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$ 。

第二基本形式在该基底下的矩阵为 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 。

我们现在可以把得到的结论应用到曲面主曲率的理解上。第一基本形式 I 和第二基本形式 II 都是切空间 $T_p S$ 上的二次型。

当取定基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 后, 第一基本形式在该基底下的矩阵即为度量矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$, 这是一个非退化的正定矩阵。为了符号统一, 我们把第一基本形式对应的双线性函数用向量内积符号 $\cdot$ 来表示, 即 $I = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$ 。

第二基本形式在该基底下的矩阵为 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 。

根据我们之前的讨论, 存在一个 $T_p S$ 上的线性映射, 不妨记作 $\mathcal{W}$,

▶ 使得 $II = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$;

▶ $\mathcal{W}$ 是对称的, 即设 $\delta\vec{r} = \vec{r}_u \delta u + \vec{r}_v \delta v$, 有 $\mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot \delta\vec{r} = d\vec{r} \cdot \mathcal{W}(\delta\vec{r})$;

▶ 线性映射 $\mathcal{W}$ 在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。

定义：我们把相应于第二基本形式 II 的线性映射 W 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射。

定义：我们把相应于第二基本形式 II 的线性映射 W 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射。

根据之前的论断，在第一基本形式确定的情况下，第二基本形式 II 和 Weingarten 映射相互等价。

定义：我们把相应于第二基本形式 II 的线性映射 W 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射。

根据之前的论断，在第一基本形式确定的情况下，第二基本形式 II 和 Weingarten 映射相互等价。也就是说我们完全可以通过研究 Weingarten 映射来研究法曲率和主曲率。

定义：我们把相应于第二基本形式 II 的线性映射 $\mathcal{W}$ 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射。

根据之前的论断，在第一基本形式确定的情况下，第二基本形式 II 和 Weingarten 映射相互等价。也就是说我们完全可以通过研究 Weingarten 映射来研究法曲率和主曲率。

首先，根据 $II = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$,

定义：我们把相应于第二基本形式 II 的线性映射 $\mathcal{W}$ 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射。

根据之前的论断，在第一基本形式确定的情况下，第二基本形式 II 和 Weingarten 映射相互等价。也就是说我们完全可以通过研究 Weingarten 映射来研究法曲率和主曲率。

首先，根据 $II = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ ，我们知道，任意切向量 $d\vec{r}$ 方向上的法曲率为

$$\kappa_n = \frac{\mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}}{d\vec{r} \cdot d\vec{r}}$$

定义：我们把相应于第二基本形式 II 的线性映射 $\mathcal{W}$ 称为曲面在该点处的 Weingarten 映射。

根据之前的论断，在第一基本形式确定的情况下，第二基本形式 II 和 Weingarten 映射相互等价。也就是说我们完全可以通过研究 Weingarten 映射来研究法曲率和主曲率。

首先，根据 $II = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ ，我们知道，任意切向量 $d\vec{r}$ 方向上的法曲率为

$$\kappa_n = \frac{\mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}}{d\vec{r} \cdot d\vec{r}}$$

其次，根据已有的一般结论，不难得到

- ▶ 曲面一点处的主曲率为 Weingarten 映射的特征值，主方向为 Weingarten 映射的特征方向；
- ▶ 两个主曲率不相等时，主方向必然是相互垂直的；
- ▶ 两个主曲率相等时，任何一个方向都是主方向；也可以选取相互垂直的主方向。

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的脐点。

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的脐点。此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

为常数，与切方向 (du, dv) 无关，

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的脐点。此时

$$\kappa_n = \frac{L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2}$$

为常数，与切方向 $(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)$ 无关，即

$$(L - \kappa_n E)(\mathrm{d}u)^2 + 2(M - \kappa_n F)\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (N - \kappa_n G)(\mathrm{d}v)^2 = 0$$

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的脐点。此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

为常数，与切方向 (du, dv) 无关，即

$$(L - \kappa_n E)(du)^2 + 2(M - \kappa_n F)dudv + (N - \kappa_n G)(dv)^2 = 0$$

所以在该点有

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$$

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的脐点。此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

为常数，与切方向 (du, dv) 无关，即

$$(L - \kappa_n E)(du)^2 + 2(M - \kappa_n F)dudv + (N - \kappa_n G)(dv)^2 = 0$$

所以在该点有

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$$

即脐点是第一基本量和第二基本量成比例的点。

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的脐点。此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

为常数，与切方向 (du, dv) 无关，即

$$(L - \kappa_n E)(du)^2 + 2(M - \kappa_n F)dudv + (N - \kappa_n G)(dv)^2 = 0$$

所以在该点有

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$$

即脐点是第一基本量和第二基本量成比例的点。也可以直接从 Weingarten 映射的矩阵为数量矩阵看出。

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的**脐点**。此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

为常数，与切方向 (du, dv) 无关，即

$$(L - \kappa_n E)(du)^2 + 2(M - \kappa_n F)dudv + (N - \kappa_n G)(dv)^2 = 0$$

所以在该点有

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$$

即脐点是第一基本量和第二基本量成比例的点。也可以直接从 Weingarten 映射的矩阵为数量矩阵看出。

如果这个比值为零，则称该脐点为**平点**；如果这个比值不为零，则称该脐点为**圆点**。

特别的，当 $\kappa_1 = \kappa_2$ ，主方向不确定，我们把这样的点称为曲面的**脐点**。此时

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

为常数，与切方向 (du, dv) 无关，即

$$(L - \kappa_n E)(du)^2 + 2(M - \kappa_n F)dudv + (N - \kappa_n G)(dv)^2 = 0$$

所以在该点有

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$$

即脐点是第一基本量和第二基本量成比例的点。也可以直接从 Weingarten 映射的矩阵为数量矩阵看出。

如果这个比值为零，则称该脐点为**平点**；如果这个比值不为零，则称该脐点为**圆点**。

推论：曲面 S 是平面当且仅当 S 上的点都是平点；曲面 S 是球面当且仅当 S 上的点都是圆点。

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e}$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$,

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\kappa_n(\theta) =$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\kappa_n(\theta) = \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} =$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\kappa_n(\theta) = \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2)$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2)\end{aligned}$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta = \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta\end{aligned}$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta = \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta\end{aligned}$$

得到了法曲率的 **Euler 公式**。

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta = \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta\end{aligned}$$

得到了法曲率的 **Euler 公式**。这实际上是二次型标准形的特例，因为已经知道在单位特征向量构成的基底下，有

$$\mathcal{W}(x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2) \cdot (x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2) = \kappa_1 x_1^2 + \kappa_2 x_2^2$$

接下来，利用 Weingarten 映射的性质，我们证明有关法曲率和主曲率更细致的关系。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的相互垂直的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta) &= \mathcal{W}(\vec{e}) \cdot \vec{e} = \mathcal{W}(\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= (\kappa_1 \cos \theta \vec{e}_1 + \kappa_2 \sin \theta \vec{e}_2) \cdot (\cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2) \\ &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta = \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta\end{aligned}$$

得到了法曲率的 **Euler 公式**。这实际上是二次型标准形的特例，因为已经知道在单位特征向量构成的基底下，有

$$\mathcal{W}(x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2) \cdot (x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2) = \kappa_1 x_1^2 + \kappa_2 x_2^2$$

思考题

思考题

已经知道主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，主方向是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征向量。

思考题

已经知道主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，主方向是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征向量。一般而言，我们都是先计算特征值，再计算特征向量的。

思考题

已经知道主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，主

方向是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征向量。一般而言，我们都是先计算特征值，再计算特征向量的。但是，对于这样特殊的二阶矩阵，我们也可以直接计算特征向量。

思考题

已经知道主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，主

方向是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征向量。一般而言，我们都是先计算特征值，再计算特征向量的。但是，对于这样特殊的二阶矩阵，我们也可以直接计算特征向量。

试证明：曲面在一点处的主方向 $x\vec{r}_u + y\vec{r}_v$ 满足

$$\begin{vmatrix} y^2 & -xy & x^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0$$

注意：

- ▶ 和法曲率有关的概念还有渐进方向和渐进曲线，大家可以自己看下教材。

注意:

- ▶ 和法曲率有关的概念还有渐进方向和渐进曲线, 大家可以自己看下教材。
- ▶ 注意到 $II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$,

注意:

- ▶ 和法曲率有关的概念还有渐进方向和渐进曲线，大家可以自己看下教材。
- ▶ 注意到 $II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ ，这意味着 $\mathcal{W}(d\vec{r}) = -d\vec{n}$ 。

注意：

- ▶ 和法曲率有关的概念还有渐进方向和渐进曲线，大家可以自己看下教材。
- ▶ 注意到 $II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ ，这意味着 $\mathcal{W}(d\vec{r}) = -d\vec{n}$ 。
这又有怎样的含义？

注意：

- ▶ 和法曲率有关的概念还有渐进方向和渐进曲线，大家可以自己看下教材。
- ▶ 注意到 $II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ ，这意味着 $\mathcal{W}(d\vec{r}) = -d\vec{n}$ 。
这又有怎样的含义？我们以后还会从几何的角度研究 Weigarten 映射，请大家留意这个概念。

注意：

- ▶ 和法曲率有关的概念还有**渐进方向**和**渐进曲线**，大家可以自己看下教材。
- ▶ 注意到 $II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = \mathcal{W}(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ ，这意味着 $\mathcal{W}(d\vec{r}) = -d\vec{n}$ 。
这又有怎样的含义？ 我们以后还会从几何的角度研究 Weigarten 映射，请大家留意这个概念。
- ▶ 还有其他的一些不那么高级，但依然行之有效的求主曲率，主方向的方法，感兴趣的同学可以参考补充内容。

作业

习题 4.3, P158

2, 6

补充内容：用拉格朗日乘子法求解主曲率

换另外一种陈述方式， κ_n 的极值，为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

换另外一种陈述方式， κ_n 的极值，为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

为了记号简单，记 (du, dv) 为 (x, y) ，则问题为：

换另外一种陈述方式， κ_n 的极值，为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

为了记号简单，记 (du, dv) 为 (x, y) ，则问题为：在

$$f(x, y) = Ex^2 + 2Fxy + Gy^2 = 1$$

的条件下，求函数

$$g(x, y) = Lx^2 + 2Mxy + Ny^2$$

的最大值和最小值。

换另外一种陈述方式， κ_n 的极值，为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

为了记号简单，记 (du, dv) 为 (x, y) ，则问题为：在

$$f(x, y) = Ex^2 + 2Fxy + Gy^2 = 1$$

的条件下，求函数

$$g(x, y) = Lx^2 + 2Mxy + Ny^2$$

的最大值和最小值。这是一个什么样类型的问题？

换另外一种陈述方式， κ_n 的极值，为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

为了记号简单，记 (du, dv) 为 (x, y) ，则问题为：在

$$f(x, y) = Ex^2 + 2Fxy + Gy^2 = 1$$

的条件下，求函数

$$g(x, y) = Lx^2 + 2Mxy + Ny^2$$

的最大值和最小值。这是一个什么样类型的问题？条件极值问题。

换另外一种陈述方式， κ_n 的极值，为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

为了记号简单，记 (du, dv) 为 (x, y) ，则问题为：在

$$f(x, y) = Ex^2 + 2Fxy + Gy^2 = 1$$

的条件下，求函数

$$g(x, y) = Lx^2 + 2Mxy + Ny^2$$

的最大值和最小值。这是一个什么样类型的问题？条件极值问题。

条件极值问题我们一般用 Lagrange 乘数法求解。

换另外一种陈述方式, κ_n 的极值, 为假定

$$E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2 = 1$$

的前提下

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$$

的极值。

为了记号简单, 记 (du, dv) 为 (x, y) , 则问题为: 在

$$f(x, y) = Ex^2 + 2Fxy + Gy^2 = 1$$

的条件下, 求函数

$$g(x, y) = Lx^2 + 2Mxy + Ny^2$$

的最大值和最小值。这是一个什么样类型的问题? 条件极值问题。

条件极值问题我们一般用 Lagrange 乘数法求解。即找到 λ 和 (x, y) , 使得 $\nabla g = \lambda \nabla f$ 。

关键要来计算 ∇f 和 ∇g 。

关键要来计算 ∇f 和 ∇g 。我们仍采用高级一些的工具来计算。

关键要来计算 ∇f 和 ∇g 。我们仍采用高级一些的工具来计算。记

$$f(x,y) = (x \ y) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$g(x,y) = (x \ y) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

关键要来计算 ∇f 和 ∇g 。我们仍采用高级一些的工具来计算。记

$$f(x,y) = (x \ y) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$g(x,y) = (x \ y) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

则

$$\nabla f(x,y) = 2 (x \ y) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \end{pmatrix}$$

$$\nabla g(x,y) = 2 (x \ y) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \end{pmatrix}$$

关键要来计算 ∇f 和 ∇g 。我们仍采用高级一些的工具来计算。记

$$f(x,y) = (x \ y) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$g(x,y) = (x \ y) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

则

$$\nabla f(x,y) = 2 (x \ y) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \end{pmatrix}$$

$$\nabla g(x,y) = 2 (x \ y) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \end{pmatrix}$$

根据 Lagrange 乘数法，有 $\nabla g = \lambda \nabla f$ ，即

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \end{pmatrix} = \vec{0}$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底,

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底，有

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = (0 \ 0)$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底, 有

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = (0 \ 0)$$

注意到矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定, 自然可逆,

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底, 有

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = (0 \ 0)$$

注意到矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定, 自然可逆, 故上式等价于

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right) = 0$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底, 有

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = (0 \ 0)$$

注意到矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定, 自然可逆, 故上式等价于

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right) = 0$$

记矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底，有

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = (0 \ 0)$$

注意到矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，自然可逆，故上式等价于

$$(x \ y) \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right) = 0$$

记矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 分别为 W 的特征向量，即

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1 (x_1, y_1)$$

$$(x_2, y_2) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_2 (x_2, y_2)$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底，有

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注意到矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，自然可逆，故上式等价于

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right) = 0$$

记矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 分别为 W 的特征向量，即

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1 (x_1, y_1)$$

$$(x_2, y_2) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_2 (x_2, y_2)$$

要说明真的能取到极值，必须说明 λ_1, λ_2 都是实数，

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底，有

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注意到矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，自然可逆，故上式等价于

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right) = 0$$

记矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 。设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 分别为 W 的特征向量，即

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1 (x_1, y_1)$$

$$(x_2, y_2) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_2 (x_2, y_2)$$

要说明真的能取到极值，必须说明 λ_1, λ_2 都是实数，于是 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 才能取为实向量。

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵,

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。换言之, 并不能直接推出特征值 λ 必定为实数, 更不能推出

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

为零。

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。换言之, 并不能直接推出特征值 λ 必定为实数, 更不能推出

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

为零。

但是我们仍然希望能证明: 此时的特征值 λ 仍然必定为实数, 而且向量 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 仍然正交。

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。换言之, 并不能直接推出特征值 λ 必定为实数, 更不能推出

$$(x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

为零。

但是我们仍然希望能证明: 此时的特征值 λ 仍然必定为实数, 而且向量 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 仍然正交。即

$$0 = (x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v) \cdot (x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v)$$

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。换言之, 并不能直接推出特征值 λ 必定为实数, 更不能推出

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

为零。

但是我们仍然希望能证明: 此时的特征值 λ 仍然必定为实数, 而且向量 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 仍然正交。即

$$0 = (x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v) \cdot (x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v) = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。换言之, 并不能直接推出特征值 λ 必定为实数, 更不能推出

$$(x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

为零。

但是我们仍然希望能证明: 此时的特征值 λ 仍然必定为实数, 而且向量 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 仍然正交。即

$$\begin{aligned} 0 &= (x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v) \cdot (x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v) = (x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \quad \vec{r}_v) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

对于矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 而言, $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 都是实对称阵, W 并不一定是实对称阵。换言之, 并不能直接推出特征值 λ 必定为实数, 更不能推出

$$(x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

为零。

但是我们仍然希望能证明: 此时的特征值 λ 仍然必定为实数, 而且向量 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 仍然正交。即

$$\begin{aligned} 0 &= (x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v) \cdot (x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v) = (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\vec{r}_u \ \vec{r}_v) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

换言之, 特征向量 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 在度量系数矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 下正交。

由于 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定,

由于 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定, 故存在实对称的正定矩阵 P , 使得

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = P^2 = P^T P$$

由于 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，故存在实对称的正定矩阵 P ，使得

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = P^2 = P^T P$$

于是

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right| = 0$$

可以改写为

$$\left| P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

由于 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，故存在实对称的正定矩阵 P ，使得

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = P^2 = P^T P$$

于是

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right| = 0$$

可以改写为

$$\left| P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

且上式中的 λ 和下式中的 λ 相同

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

由于 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，故存在实对称的正定矩阵 P ，使得

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = P^2 = P^T P$$

于是

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right| = 0$$

可以改写为

$$\left| P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

且上式中的 λ 和下式中的 λ 相同

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

令 $\mathcal{W} = P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1}$ ，为一个实对称阵，特征值均为实数，

由于 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 正定，故存在实对称的正定矩阵 P ，使得

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = P^2 = P^T P$$

于是

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \right| = 0$$

可以改写为

$$\left| P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

且上式中的 λ 和下式中的 λ 相同

$$\left| \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} - \lambda \text{Id} \right| = 0$$

令 $\mathcal{W} = P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1}$ ，为一个实对称阵，特征值均为实数，
且 $\mathcal{W}$ 的特征值与它相同。

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 $\mathbf{W}$ 的特征向量。

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 $\mathcal{W}$ 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)$$

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 W 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)$$

故

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1) P$$

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 W 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)$$

故

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1) P$$

从而

$$(x_1, y_1) P \left[P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} \right] = \lambda_1(x_1, y_1) P$$

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 W 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)$$

故

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)P$$

从而

$$(x_1, y_1)P \left[P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} \right] = \lambda_1(x_1, y_1)P$$

即 $(x_1, y_1)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_1 的特征向量。

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 W 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)$$

故

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)P$$

从而

$$(x_1, y_1)P \left[P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} \right] = \lambda_1(x_1, y_1)P$$

即 $(x_1, y_1)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_1 的特征向量。同理, $(x_2, y_2)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_2 的特征向量。

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 W 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)$$

故

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} = \lambda_1(x_1, y_1)P$$

从而

$$(x_1, y_1)P \left[P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} \right] = \lambda_1(x_1, y_1)P$$

即 $(x_1, y_1)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_1 的特征向量。同理, $(x_2, y_2)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_2 的特征向量。根据实对称阵的性质:

$$(x_1, y_1)P((x_2, y_2)P)^T = 0$$

再来利用 $\mathcal{W}$ 的特征向量来研究 W 的特征向量。由于

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \lambda_1 (x_1, y_1)$$

故

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} = \lambda_1 (x_1, y_1) P$$

从而

$$(x_1, y_1) P \left[P^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} P^{-1} \right] = \lambda_1 (x_1, y_1) P$$

即 $(x_1, y_1)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_1 的特征向量。同理, $(x_2, y_2)P$ 是 $\mathcal{W}$ 相应于特征值 λ_2 的特征向量。根据实对称阵的性质:

$$(x_1, y_1) P ((x_2, y_2) P)^T = 0$$

最终

$$(x_1, y_1) P P^T \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1, y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

于是 $g(x,y)$ 的极值, 在 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 处取到。

于是 $g(x,y)$ 的极值, 在 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 处取到。可以继续说明极值恰为 W 的特征值 λ_1, λ_2 。

于是 $g(x,y)$ 的极值, 在 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 处取到。可以继续说明极值恰为 W 的特征值 λ_1, λ_2 。

换成几何的语言, 法曲率的极大值和极小值在方向 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v, x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 上取到, 且值为 $\kappa_1 = \lambda_1, \kappa_2 = \lambda_2$ 。

于是 $g(x,y)$ 的极值, 在 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 处取到。可以继续说明极值恰为 W 的特征值 λ_1, λ_2 。

换成几何的语言, 法曲率的极大值和极小值在方向 $x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v, x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 上取到, 且值为 $\kappa_1 = \lambda_1, \kappa_2 = \lambda_2$ 。

这样, 我们就重新证明了如下定理

定理: 正则参数曲面在任意一点, 其法曲率必定在两个彼此正交的切方向上取到最大值和最小值。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。
设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。
设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e}$

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$,

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa(\theta)$,

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa(\theta)$ ，于是

$$\kappa(\theta) =$$

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1\vec{r}_u + y_1\vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2\vec{r}_u + y_2\vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa(\theta)$ ，于是

$$\kappa(\theta) = \vec{e}^T \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \vec{e} =$$

因为法曲率只和方向有关，不妨限定所有切向量均为单位向量。设 $\vec{e}_1 = x_1 \vec{r}_u + y_1 \vec{r}_v$, $\vec{e}_2 = x_2 \vec{r}_u + y_2 \vec{r}_v$ 分别为主曲率 κ_1, κ_2 所对应的主方向。我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率应该是多少。

首先， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 单位正交，我们有

$$(x_i, y_i) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

任意其他单位向量可表示为 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ ，记该方向上的法曲率为 $\kappa(\theta)$ ，于是

$$\begin{aligned} \kappa(\theta) &= \vec{e}^T \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \vec{e} = \vec{e}_1^T \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \vec{e}_1 \cos^2 \theta + \vec{e}_2^T \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \vec{e}_2 \sin^2 \theta \\ &\quad + \vec{e}_1^T \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \vec{e}_2 (2 \sin \theta \cos \theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + (x_2 \quad y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \quad y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta \\
&\quad + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta \\
&\quad + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= \kappa_1 (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + \kappa_2 (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + \kappa_2 (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta \\
&\quad + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= \kappa_1 (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + \kappa_2 (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + \kappa_2 (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta \\
&\quad + (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} M & L \\ L & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= \kappa_1 (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cos^2 \theta + \kappa_2 (x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \sin^2 \theta \\
&\quad + \kappa_2 (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta = \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta = \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\kappa(\theta) &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta \\ &= \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\kappa(\theta) &= \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \\ &= \kappa_1 - (\kappa_1 - \kappa_2) \sin^2 \theta \\ &= \kappa_2 + (\kappa_1 - \kappa_2) \cos^2 \theta\end{aligned}$$

我们就重新得到了法曲率的Euler公式。